PREDICCIÓN DEL BURNOUT EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Aprendizaje automático mediante árboles de decisión y datos psicométricos

OBJETIVO

Predecir el burnout académico e identificar los factores más influyentes en el riesgo.

DISEÑO

Estudio **cuantitativo** predictivo con clasificación mediante Decision Tree.

MUESTRA

291 estudiantes de una institución privada de educación superior en Filipinas.

VARIABLES E INSTRUMENTOS

MBI / MBI-SS
Mide burnout académico: agotamiento, cinismo y eficacia.

DASS-21
Evalúa estrés, ansiedad y depresión.

Brief COPE
Examina estrategias de afrontamiento.

SUEÑO
Calidad y duración del descanso.

CLASIFICACIÓN REPORTADA

47.8%
139 estudiantes con burnout

52.2%
152 sin burnout

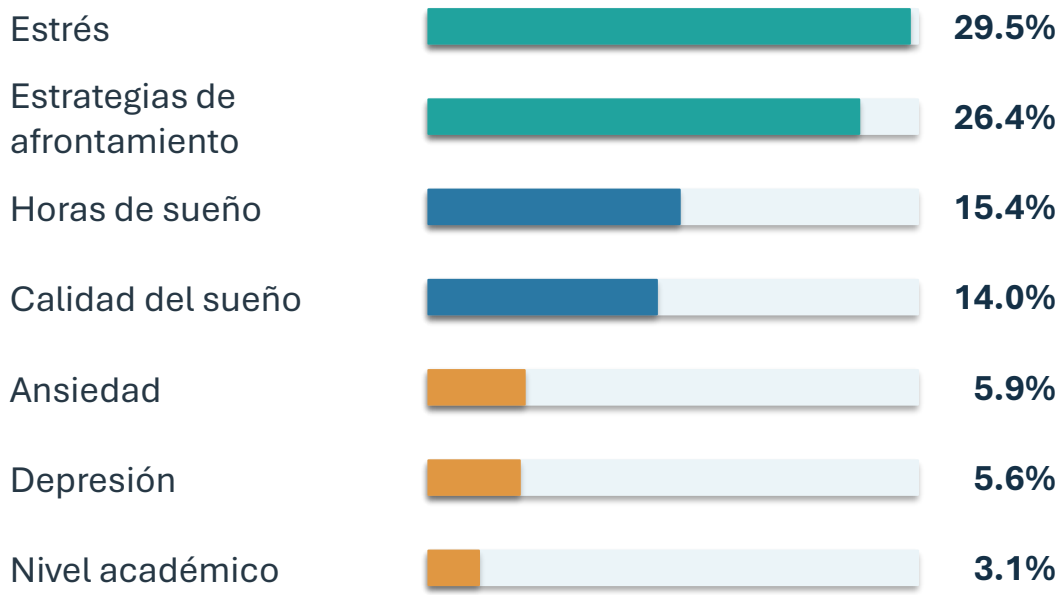
CRITERIO Y PROCEDIMIENTO

Burnout: puntuación MBI ≥ 3.0. Los datos se recopilaron mediante una encuesta en línea con muestreo por conveniencia; el análisis y la evaluación del modelo se realizaron en Python.

FACTORES CLAVE Y DESEMPEÑO DEL MODELO

Resultados principales del árbol de decisión

IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES



MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

51.6%
RECALL
Sensibilidad para detectar casos

59.3%
F1-SCORE
Equilibrio entre precisión y recall

66.9%
ROC-AUC
Capacidad para distinguir clases

El modelo sirve para explorar patrones y apoyar la identificación temprana; no debe utilizarse como único instrumento clínico de diagnóstico.

INTERPRETACIÓN

El modelo muestra un poder predictivo moderado. El recall de 51.6% indica que no detecta todos los casos.

LIMITACIONES

La muestra fue mayoritariamente masculina (68.04%), lo que limita la generalización de los resultados.

CONCLUSIÓN

Estrés, afrontamiento y sueño fueron los factores más relevantes. Se propone probar Random Forest y muestras más equilibradas.

REFERENCIA

[1] R. P. Tapio, “Predicting burnout in college students: A machine learning approach using decision tree and psychometric data,” Asian Journal of Probability and Statistics, vol. 27, no. 5, pp. 50–60, 2025, doi: 10.9734/ajpas/2025/v27i5754.

DOI DEL ARTÍCULO

10.9734/ajpas/2025/v27i5754